

Einführung in die Technische Informatik

Anis Abdollahi-Sissan, M.Sc.

12.11.2025

Globalübung 4

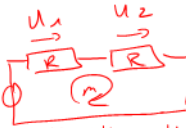
Netzwerkanalyse



$$\frac{1}{R_{\text{ges}}} = \sum \frac{1}{R_i}$$

Maschenregel

$U_p \downarrow$



$$U_1 + U_2 - U_p = 0$$

Unknotenregel



$$I_1 + I_2 + I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

$$\sum U_i = 0 \Rightarrow I_1 + I_2 + I_3 = I_4 + I_5$$



Informatik 11
Embedded Software

RWTH AACHEN
UNIVERSITY

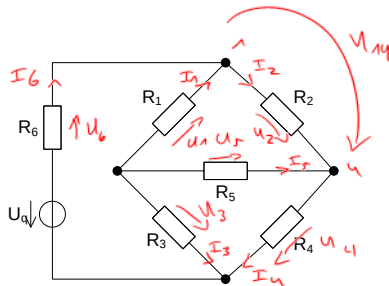
Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$k=4 \Rightarrow k-1$ unabh. Knoten-
gleichungen
 $\Rightarrow 3$

$z=6$

Gegeben sei das Netzwerk:

$$m = z - (k - 1) = 6 - 3 = 3$$



Es gelte $R_i = 1 \Omega \forall i, U_q = 2 \text{ V}$

Zweigströme mit unterschiedlichen Verfahren bestimmen:

a) Zweigstromanalyse

$$x = \begin{pmatrix} I_1 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

b) Maschenstromanalyse

$$x = \begin{pmatrix} I_{m1} \\ \vdots \end{pmatrix}$$

c) Knotenspannungsanalyse

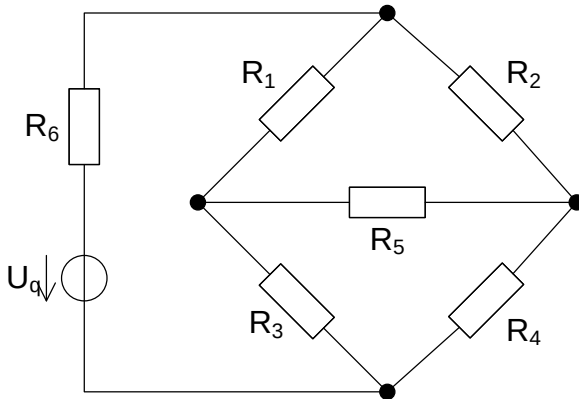
$$x = \begin{pmatrix} u_{n1} \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$Ax = b$ unbekannt

$\underbrace{A}_{\text{bekannt}} \underbrace{x}_{\text{unbekannt}} = \underbrace{b}_{\text{bekannt}}$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

Einzeichnen der Zweigströme und Knoten



Aufgabe 1: Zweigstromanalyse

$$k = 4$$

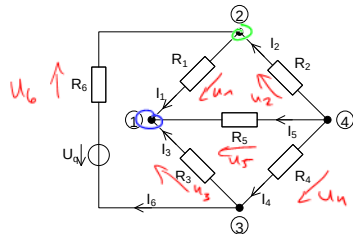
$$z = 6$$

$$\Rightarrow m = z - k + 1 = 3$$

i) Aufstellen der Knotengleichungen:

$$u_1: I_1 + I_3 + I_5 = 0$$

$$u_2: -I_1 + I_2 + I_6 = 0$$



Aufgabe 1: Zweigstromanalyse

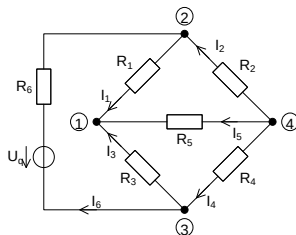
$$k = 4$$

$$z = 6$$

$$\Rightarrow m = z - k + 1 = 3$$

i) Aufstellen der Knotengleichungen:

$$K1: \quad I_1 \quad \quad \quad + I_3 \quad \quad \quad + I_5 \quad \quad = 0$$

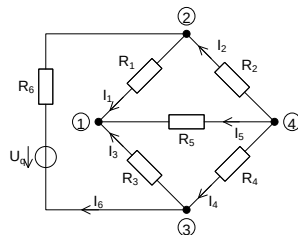


Aufgabe 1: Zweigstromanalyse

$$k = 4$$

$$z = 6$$

$$\Rightarrow m = z - k + 1 = 3$$



i) Aufstellen der Knotengleichungen:

$$K1: \quad I_1 \quad \quad \quad + I_3 \quad \quad \quad + I_5 \quad \quad = 0$$

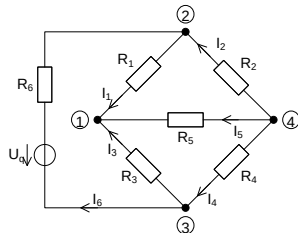
$$K2: \quad -I_1 \quad + I_2 \quad \quad \quad \quad \quad + I_6 \quad = 0$$

Aufgabe 1: Zweigstromanalyse

$$k = 4$$

$$z = 6$$

$$\Rightarrow m = z - k + 1 = 3$$



i) Aufstellen der Knotengleichungen:

$$K1: \quad I_1 \quad \quad \quad + I_3 \quad \quad \quad + I_5 \quad \quad = 0$$

$$K2: \quad -I_1 \quad + I_2 \quad \quad \quad \quad \quad + I_6 \quad = 0$$

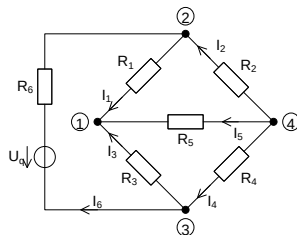
$$K3: \quad \quad \quad -I_3 \quad + I_4 \quad \quad \quad - I_6 \quad = 0$$

Aufgabe 1: Zweigstromanalyse

$$k = 4$$

$$z = 6$$

$$\Rightarrow m = z - k + 1 = 3$$



i) Aufstellen der Knotengleichungen:

$$K1: I_1 + I_3 + I_5 = 0$$

$$K2: -I_1 + I_2 + I_6 = 0$$

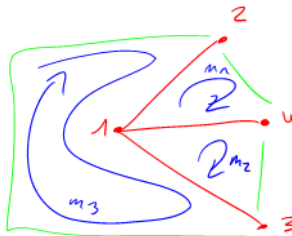
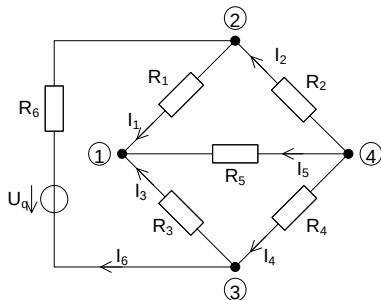
$$K3: -I_3 + I_4 - I_6 = 0$$

$$K4: -I_2 - I_4 - I_5 = 0 = -(K1 + K2 + K3) \quad u_4 = -(u_1 + u_2 + u_3)$$

K4 linear abhängig $\rightarrow$ bringt keine zusätzlichen Informationen $\Leftrightarrow u_2 = -u_1 - u_3 - u_4$

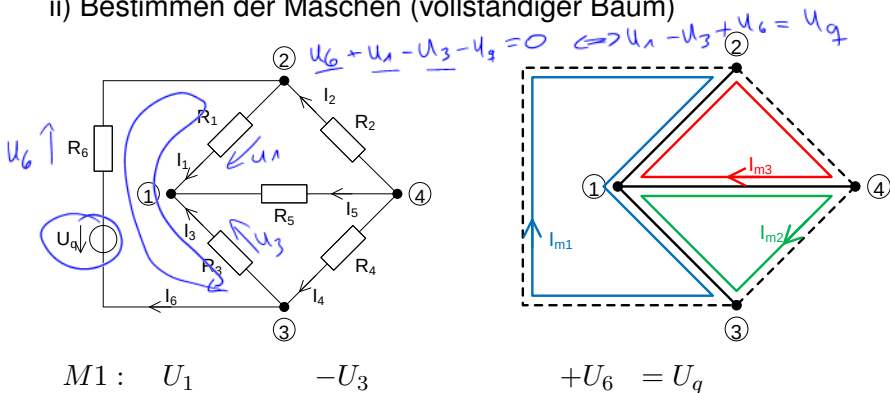
Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

ii) Bestimmen der Maschen (vollständiger Baum)



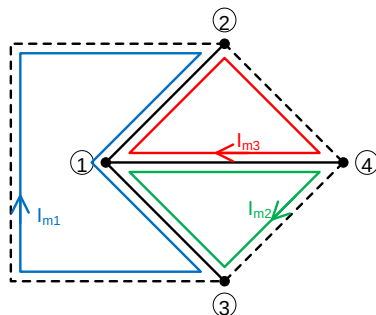
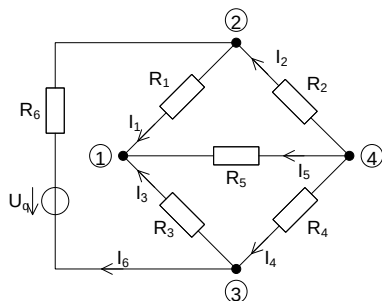
Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

ii) Bestimmen der Maschen (vollständiger Baum)



Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

ii) Bestimmen der Maschen (vollständiger Baum)

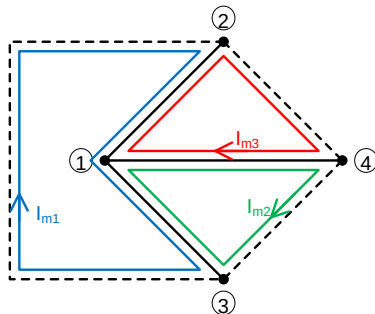
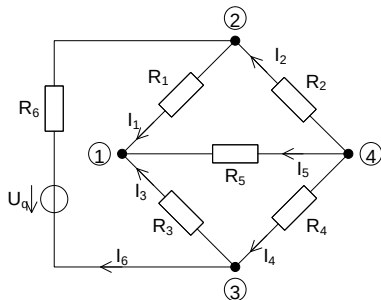


$$\begin{array}{lcl}
 M1: & U_1 & -U_3 \quad +U_6 = U_q \\
 M2: & & U_3 \quad +U_4 \quad -U_5 = 0
 \end{array}$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$$U = R \cdot I$$

ii) Bestimmen der Maschen (vollständiger Baum)



$$\begin{array}{llllll} M1: & U_1 & & -U_3 & & +U_6 = U_q \\ M2: & & U_3 & +U_4 & -U_5 & = 0 \\ M3: & -U_1 & -U_2 & & +U_5 & = 0 \end{array}$$

↑ einsetzen $U_1 = R_1 \cdot I_1$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$M1 :$	U_1		$-U_3$			$+U_6$	$= U_q$
$M2 :$			U_3	$+U_4$	$-U_5$		$= 0$
$M3 :$	$-U_1$	$-U_2$			$+U_5$		$= 0$

iii) Ersetzen von U_j durch $R_j I_j$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$M1 :$	U_1	$-U_3$		$+U_6$	$= U_q$
$M2 :$		U_3	$+U_4$	$-U_5$	$= 0$
$M3 :$	$-U_1$	$-U_2$		$+U_5$	$= 0$

iii) Ersetzen von U_j durch $R_j I_j$

$$M1 : \quad R_1 I_1 \qquad -R_3 I_3 \qquad +R_6 I_6 = U_q$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$M1 :$	U_1	$-U_3$		$+U_6$	$= U_q$
$M2 :$		U_3	$+U_4$	$-U_5$	$= 0$
$M3 :$	$-U_1$	$-U_2$		$+U_5$	$= 0$

iii) Ersetzen von U_j durch $R_j I_j$

$$M1 : \quad R_1 I_1 \quad \quad \quad -R_3 I_3 \quad \quad \quad +R_6 I_6 \quad = U_q$$

$$M2 : \quad \quad \quad R_3 I_3 \quad +R_4 I_4 \quad -R_5 I_5 \quad \quad \quad = 0$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$M1 :$	U_1	$-U_3$		$+U_6$	$= U_q$
$M2 :$		U_3	$+U_4$	$-U_5$	$= 0$
$M3 :$	$-U_1$	$-U_2$		$+U_5$	$= 0$

iii) Ersetzen von U_j durch $R_j I_j$

$$M1 : \quad R_1 I_1 \quad \quad \quad -R_3 I_3 \quad \quad \quad +R_6 I_6 \quad = U_q$$

$$M2 : \quad \quad \quad R_3 I_3 \quad +R_4 I_4 \quad -R_5 I_5 \quad = 0$$

$$M3 : \quad -R_1 I_1 \quad -R_2 I_2 \quad \quad \quad +R_5 I_5 \quad = 0$$

$$I_1(R_1) + I_2(0) + I_3(-R_3) + I_4(0) + I_5(0) + I_6(R_6)$$

$$\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} R_1 & 0 & -R_3 & 0 & 0 & R_6 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$K1 :$	I_1		$+I_3$		$+I_5$		$= 0$
$K2 :$	$-I_1$	$+I_2$				$+I_6$	$= 0$
$K3 :$			$-I_3$	$+I_4$		$-I_6$	$= 0$
$M1 :$	$R_1 I_1$		$-R_3 I_3$			$+R_6 I_6$	$= U_q$
$M2 :$			$R_3 I_3$	$+R_4 I_4$	$-R_5 I_5$		$= 0$
$M3 :$	$-R_1 I_1$	$-R_2 I_2$			$+R_5 I_5$		$= 0$

iv) LGS aufstellen:

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$$\begin{array}{rclclclclcl}
 \Rightarrow K1: & I_1 & & +I_3 & & +I_5 & & = 0 \\
 K2: & -I_1 & +I_2 & & & & +I_6 & = 0 \\
 K3: & & & -I_3 & +I_4 & & -I_6 & = 0 \\
 M1: & R_1 I_1 & & -R_3 I_3 & & & +R_6 I_6 & = U_q \\
 M2: & & & R_3 I_3 & +R_4 I_4 & -R_5 I_5 & & = 0 \\
 M3: & -R_1 I_1 & -R_2 I_2 & & & +R_5 I_5 & & = 0
 \end{array}$$

iv) LGS aufstellen:

$$1 \cdot I_1 + 0 \cdot I_2 + 1 \cdot I_3 + 0 \cdot I_4 + 1 \cdot I_5 + 0 \cdot I_6 = 0 \quad \Leftrightarrow I_1 + I_3 + I_5 = 0$$

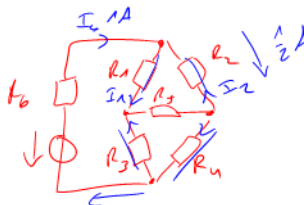
$$\begin{array}{l}
 \text{Knoten} \\
 \text{Maschen}
 \end{array}
 \left(\begin{array}{cccccc}
 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
 -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\
 R_1 & 0 & -R_3 & 0 & 0 & R_6 \\
 0 & 0 & R_3 & R_4 & -R_5 & 0 \\
 -R_1 & -R_2 & 0 & 0 & R_5 & 0
 \end{array} \right) \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ U_q \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

v) Einsetzen und Lösen!

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$$U_s = 2V \quad R_i = 1\Omega$$



v) Einsetzen und Lösen!

Ergebnisse:

$$I_1 = \frac{1}{2} \text{ A}$$

$$I_2 = -\frac{1}{2} \text{ A}$$

$$I_3 = -\frac{1}{2} \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{1}{2} \text{ A}$$

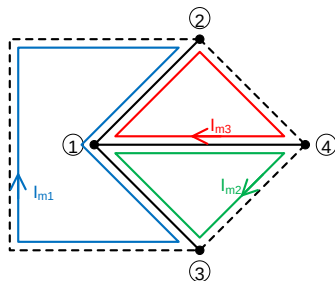
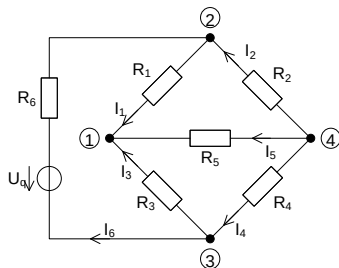
$$I_5 = 0 \text{ A}$$

$$I_6 = 1 \text{ A}$$

Aufgabe 1: Maschenstromanalyse

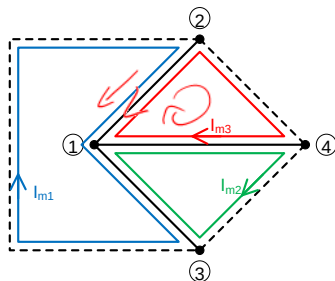
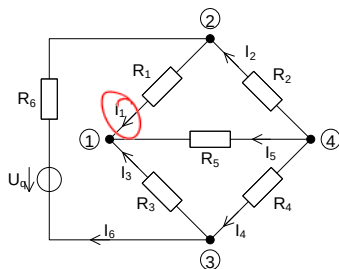
Schritte (i) - (iii) entsprechen denen aus der Zweigstromanalyse!

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse



iv) Zweigströme durch Maschenströme darstellen:

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse



iv) Zweigströme durch Maschenströme darstellen:

$$I_1 = \underline{I_{m1}} - \underline{I_{m3}}$$

$$I_4 = I_{m2}$$

$$I_2 = -I_{m3}$$

$$I_5 = I_{m3} - I_{m2}$$

$$I_3 = I_{m2} - I_{m1}$$

$$I_6 = I_{m1}$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$M1 :$	$R_1 I_1$	$-R_3 I_3$	$+R_6 I_6$	$= U_q$	
$M2 :$		$R_3 I_3$	$+R_4 I_4$	$-R_5 I_5$	$= 0$
$M3 :$	$-R_1 I_1$	$-R_2 I_2$	$+R_5 I_5$		$= 0$

v) In M_i einsetzen und umformen:

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$M1 :$	$R_1 I_1$	$-R_3 I_3$	$+R_6 I_6$	$= U_q$	
$M2 :$		$R_3 I_3$	$+R_4 I_4$	$-R_5 I_5$	$= 0$
$M3 :$	$-R_1 I_1$	$-R_2 I_2$	$+R_5 I_5$		$= 0$

v) In M_i einsetzen und umformen:

$$M1 : R_1(I_{m_1} - I_{m_3}) - R_3(I_{m_2} - I_{m_1}) + R_6 I_{m_1} = U_q$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$M1 :$	$R_1 I_1$	$-R_3 I_3$	$+R_6 I_6$	$= U_q$	
$M2 :$		$R_3 I_3$	$+R_4 I_4$	$-R_5 I_5$	$= 0$
$M3 :$	$-R_1 I_1$	$-R_2 I_2$	$+R_5 I_5$		$= 0$

v) In M_i einsetzen und umformen:

$$\begin{aligned} M1 : & R_1(I_{m_1} - I_{m_3}) - R_3(I_{m_2} - I_{m_1}) + R_6 I_{m_1} = U_q \\ M2 : & R_3(I_{m_2} - I_{m_1}) + R_4 I_{m_2} - R_5(I_{m_3} - I_{m_2}) = 0 \end{aligned}$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$M1 :$	$R_1 I_1$	$-R_3 I_3$	$+R_6 I_6$	$= U_q$
$M2 :$		$R_3 I_3$	$+R_4 I_4$	$= 0$
$M3 :$	$-R_1 I_1$	$-R_2 I_2$	$+R_5 I_5$	$= 0$

v) In M_i einsetzen und umformen:

$$\begin{aligned}
 M1 : & R_1(I_{m1} - I_{m3}) - R_3(I_{m2} - I_{m1}) + R_6 I_{m1} = U_q \\
 M2 : & R_3(I_{m2} - I_{m1}) + R_4 I_{m2} - R_5(I_{m3} - I_{m2}) = 0 \\
 M3 : & -R_1(I_{m1} - I_{m3}) + R_2 I_{m3} + R_5(I_{m3} - I_{m2}) = 0
 \end{aligned}$$

$$M1 : \underline{R_1 I_{m1}} - \underline{R_1 I_{m3}} - \underline{R_3 I_{m2}} + \underline{R_3 I_{m1}} + \underline{R_6 I_{m1}} = U_q$$

$$\Leftrightarrow I_{m1}(R_1 + R_3 + R_6) + I_{m2}(-R_3) + I_{m3}(-R_1) = U_q$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} R_1 + R_3 + R_6 & -R_3 & -R_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ I_{m3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_q \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$M1 :$	$R_1 I_1$	$-R_3 I_3$	$+R_6 I_6$	$= U_q$
$M2 :$		$R_3 I_3$	$+R_4 I_4$	$-R_5 I_5$
$M3 :$	$-R_1 I_1$	$-R_2 I_2$	$+R_5 I_5$	$= 0$

v) In M_i einsetzen und umformen:

$$\begin{aligned}
 M1 : & R_1(I_{m_1} - I_{m_3}) - R_3(I_{m_2} - I_{m_1}) + R_6 I_{m_1} = U_q \\
 M2 : & R_3(I_{m_2} - I_{m_1}) + R_4 I_{m_2} - R_5(I_{m_3} - I_{m_2}) = 0 \\
 M3 : & -R_1(I_{m_1} - I_{m_3}) + R_2 I_{m_3} + R_5(I_{m_3} - I_{m_2}) = 0
 \end{aligned}$$

vi) LGS aufstellen:

$$\begin{pmatrix} R_1 + R_3 + R_6 & -R_3 & -R_1 \\ -R_3 & R_3 + R_4 + R_5 & -R_5 \\ -R_1 & -R_5 & R_1 + R_2 + R_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{m_1} \\ I_{m_2} \\ I_{m_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_q \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$$\begin{array}{lll} I_1 = I_{m_1} - I_{m_3} & I_4 = I_{m_2} & I_2 = -I_{m_3} \\ I_5 = I_{m_3} - I_{m_2} & I_3 = I_{m_2} - I_{m_1} & I_6 = I_{m_1} \end{array}$$

vii) Lösen des LGS ergibt:

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

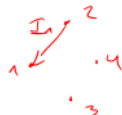
$$\begin{array}{lll} I_1 = I_{m_1} - I_{m_3} & I_4 = I_{m_2} & I_2 = -I_{m_3} \\ I_5 = I_{m_3} - I_{m_2} & I_3 = I_{m_2} - I_{m_1} & I_6 = I_{m_1} \end{array}$$

vii) Lösen des LGS ergibt:

$$I_{m_1} = 1 \text{ A} \quad I_{m_2} = \frac{1}{2} \text{ A} \quad I_{m_3} = \frac{1}{2} \text{ A}$$

viii) Zweigströme mit Hilfe der berechneten Maschenströme finden

$$I_1 = I_{m_1} - I_{m_3} = 1 \text{ A} - \frac{1}{2} \text{ A} = \frac{1}{2} \text{ A}$$



Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$$\begin{array}{lll} I_1 = I_{m_1} - I_{m_3} & I_4 = I_{m_2} & I_2 = -I_{m_3} \\ I_5 = I_{m_3} - I_{m_2} & I_3 = I_{m_2} - I_{m_1} & I_6 = I_{m_1} \end{array}$$

vii) Lösen des LGS ergibt:

$$I_{m_1} = 1 \text{ A} \qquad I_{m_2} = \frac{1}{2} \text{ A} \qquad I_{m_3} = \frac{1}{2} \text{ A}$$

viii) Zweigströme mit Hilfe der berechneten Maschenströme finden

$\Rightarrow I_j$ entsprechen denen aus der Zweigstromanalyse!

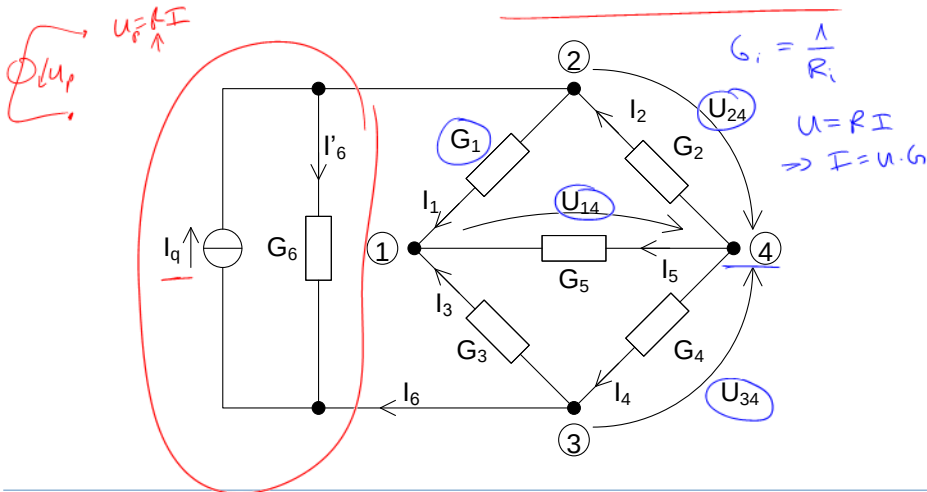
Aufgabe 1: Knotenspannungsanalyse

i) Spannungsquellen → Stromquellen, Auswahl des Bezugsknotens:



Aufgabe 1: Knotenspannungsanalyse

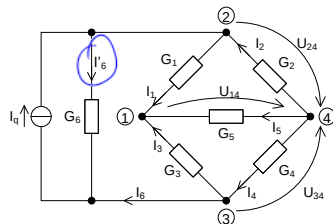
i) Spannungsquellen $\rightarrow$ Stromquellen, Auswahl des Bezugsknotens:



Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

Bekannt aus der Zweigstromanalyse:

$$\begin{array}{llllll} K1: & I_1 & & +I_3 & & +I_5 & = 0 \\ K2: & -I_1 & +I_2 & & & +I_6 & = 0 \\ K3: & & & -I_3 & +I_4 & & -I_6 & = 0 \end{array}$$

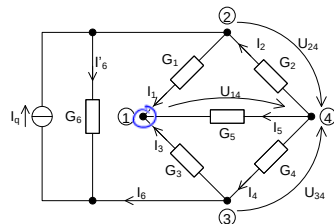


ii) Aufstellen der Knotengleichungen:

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

Bekannt aus der Zweigstromanalyse:

$$\begin{array}{lclclcl} K1: & I_1 & & +I_3 & & +I_5 & = 0 \\ K2: & -I_1 & +I_2 & & & +I_6 & = 0 \\ K3: & & & -I_3 & +I_4 & & -I_6 = 0 \end{array}$$



ii) Aufstellen der Knotengleichungen: ($I_6 = I_q - I'_6$)

$$K1: \quad \underline{I_1} \quad +I_3 \quad +I_5 \quad = 0$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

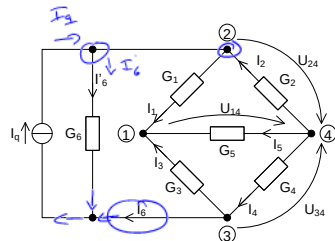
Bekannt aus der Zweigstromanalyse:

$$\begin{array}{lclclcl} K1: & I_1 & & +I_3 & & +I_5 & = 0 \\ K2: & -I_1 & +I_2 & & +I_6 & = 0 \\ K3: & & -I_3 & +I_4 & -I_6 & = 0 \end{array}$$

$K2: -I_1 + I_2 + I_6 = 0 \Leftrightarrow -I_1 + I_2 + I_q - I'_6 = 0$
 $\Leftrightarrow -I_1 + I_2 - I'_6 = -I_q$

ii) Aufstellen der Knotengleichungen: $(I_6 = I_q - I'_6) \Leftrightarrow I'_6 = I_q - I_6$

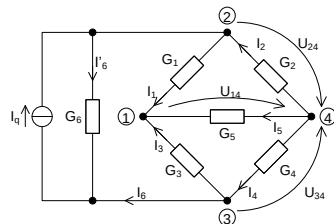
$$\begin{array}{lclclcl} K1: & I_1 & & +I_3 & & +I_5 & = 0 \\ K2: & -I_1 & +I_2 & & -I'_6 & = & -I_q \end{array}$$



Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

Bekannt aus der Zweigstromanalyse:

$$\begin{array}{lclclcl} K1: & I_1 & & +I_3 & & +I_5 & = 0 \\ K2: & -I_1 & +I_2 & & & +I_6 & = 0 \\ K3: & & & -I_3 & +I_4 & & -I_6 = 0 \end{array}$$



ii) Aufstellen der Knotengleichungen: ($I_6 = I_q - I'_6$)

$$\begin{array}{lclclcl} K1: & I_1 & & +I_3 & & +I_5 & = 0 \\ K2: & -I_1 & +I_2 & & & -I'_6 & = -I_q \\ K3: & & & -I_3 & +I_4 & +I'_6 & = I_q \end{array}$$

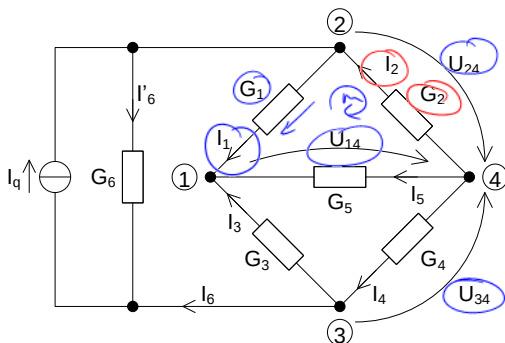
Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

iii) Zweigströme als Leitwerte G_i und Knotenspannungen U_{nm} darstellen

$$u_{24} - u_{14} - u_{21} = 0$$

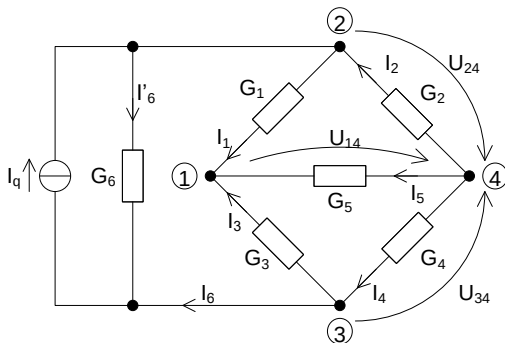
$$I_1 = G_1(u_{24} - u_{14})$$

$$I_2 = G_2 u_{12} = G_2(-u_{24}) = -G_2 u_{24}$$



Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

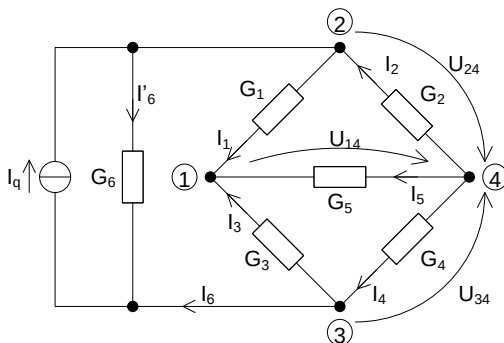
iii) Zweigströme als Leitwerte G_i und Knotenspannungen U_{nm} darstellen



$$I_1 = G_1 U_{21} = G_1 (U_{24} - U_{14})$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

iii) Zweigströme als Leitwerte G_i und Knotenspannungen U_{nm} darstellen

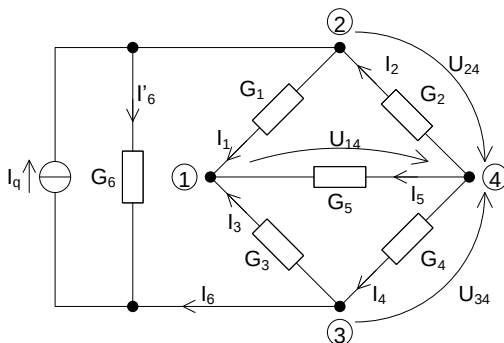


$$I_1 = G_1 U_{21} = G_1 (U_{24} - U_{14})$$

$$I_4 = G_4 U_{43} = -G_4 U_{34}$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

iii) Zweigströme als Leitwerte G_i und Knotenspannungen U_{nm} darstellen



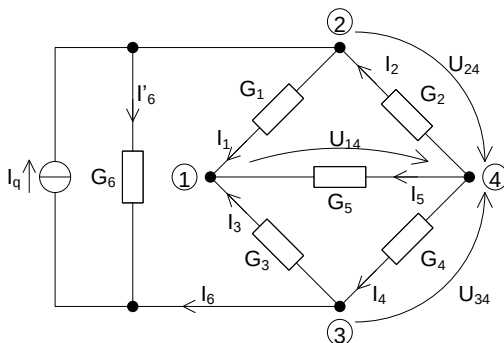
$$I_1 = G_1 U_{21} = G_1 (U_{24} - U_{14})$$

$$I_2 = G_2 U_{42} = -G_2 U_{24}$$

$$I_4 = G_4 U_{43} = -G_4 U_{34}$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

iii) Zweigströme als Leitwerte G_i und Knotenspannungen U_{nm} darstellen



$$I_1 = G_1 U_{21} = G_1 (U_{24} - U_{14})$$

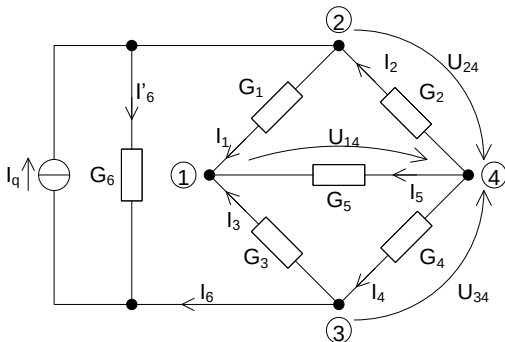
$$I_2 = G_2 U_{42} = -G_2 U_{24}$$

$$I_4 = G_4 U_{43} = -G_4 U_{34}$$

$$I_5 = G_5 U_{41} = -G_5 U_{14}$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

iii) Zweigströme als Leitwerte G_i und Knotenspannungen U_{nm} darstellen



$$I_1 = G_1 U_{21} = G_1 (U_{24} - U_{14})$$

$$I_2 = G_2 U_{42} = -G_2 U_{24}$$

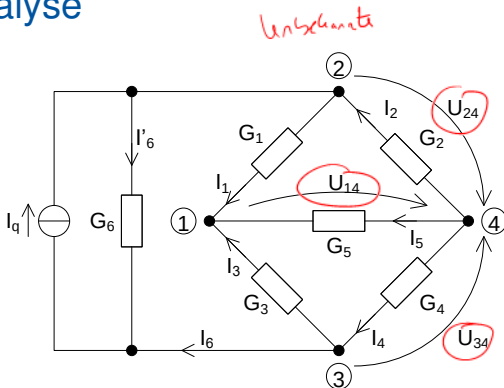
$$I_3 = G_3 U_{31} = G_3 (U_{34} - U_{14})$$

$$I_4 = G_4 U_{43} = -G_4 U_{34}$$

$$I_5 = G_5 U_{41} = -G_5 U_{14}$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

iii) Zweigströme als Leitwerte G_i und Knotenspannungen U_{nm} darstellen



$$I_1 = G_1(U_{21} - U_{11})$$

$$= G_1 U_{21} - G_1 U_{11}$$

$$= U_{11}(-G_1) + U_{21}(G_1) + U_{31}(0)$$

$$I_1 = G_1 U_{21} = G_1(U_{24} - U_{14})$$

$$I_2 = G_2 U_{42} = -G_2 U_{24}$$

$$I_3 = G_3 U_{31} = G_3(U_{34} - U_{14})$$

$$I_4 = G_4 U_{43} = -G_4 U_{34}$$

$$I_5 = G_5 U_{41} = -G_5 U_{14}$$

$$I'_6 = G_6 U_{23} = G_6(U_{24} - U_{34})$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$$\begin{array}{lclclclclcl} K1 : & I_1 & & +I_3 & & +I_5 & & = 0 \\ K2 : & -I_1 & +I_2 & & & & -I'_6 & = -I_q \\ K3 : & & & -I_3 & +I_4 & & +I'_6 & = I_q \end{array}$$

iv) Ströme in K_i durch Spannungen ersetzen:

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$$\begin{array}{lclclclcl} K1 : & I_1 & & +I_3 & & +I_5 & & = 0 \\ K2 : & -I_1 & +I_2 & & & & -I'_6 & = -I_q \\ K3 : & & & -I_3 & +I_4 & & +I'_6 & = I_q \end{array}$$

iv) Ströme in K_i durch Spannungen ersetzen:

$$K1 : G_1(U_{24} - U_{14}) + G_3(U_{34} - U_{14}) - G_5 U_{14} = 0$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$$\begin{array}{lclclclcl} K1 : & I_1 & & +I_3 & & +I_5 & & = 0 \\ K2 : & -I_1 & +I_2 & & & & -I'_6 & = -I_q \\ K3 : & & & -I_3 & +I_4 & & +I'_6 & = I_q \end{array}$$

iv) Ströme in K_i durch Spannungen ersetzen:

$$K1 : \quad G_1(U_{24} - U_{14}) \quad + G_3(U_{34} - U_{14}) \quad - G_5 U_{14} \quad = 0$$

$$K2 : \quad -G_1(U_{24} - U_{14}) \quad - G_2 U_{24} \quad - G_6(U_{24} - U_{34}) \quad = -I_q$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

$$\begin{array}{lcl}
 K1: & I_1 & +I_3 \quad +I_5 = 0 \\
 K2: & -I_1 & +I_2 \quad -I'_6 = -I_q \\
 K3: & & -I_3 \quad +I_4 \quad +I'_6 = I_q
 \end{array}$$

iv) Ströme in K_i durch Spannungen ersetzen:

$$K1: G_1(U_{24} - U_{14}) + G_3(U_{34} - U_{14}) - G_5 U_{14} = 0$$

$$K2: -G_1(U_{24} - U_{14}) - G_2 U_{24} - G_6(U_{24} - U_{34}) = -I_q$$

$$K3: -G_3(U_{34} - U_{14}) - G_4 U_{34} + G_6(U_{24} - U_{34}) = I_q$$

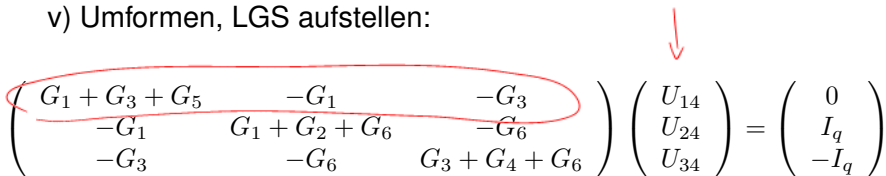
$$u_n: \underline{U_{14}(-G_1 - G_3 - G_5)} + \underline{U_{24}(G_1)} + \underline{U_{34}(G_3)} = 0$$

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

v) Umformen, LGS aufstellen:

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

v) Umformen, LGS aufstellen:

$$\begin{pmatrix} G_1 + G_3 + G_5 & -G_1 & -G_3 \\ -G_1 & G_1 + G_2 + G_6 & -G_6 \\ -G_3 & -G_6 & G_3 + G_4 + G_6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_{14} \\ U_{24} \\ U_{34} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ I_q \\ -I_q \end{pmatrix}$$


vi) Lösen des LGS ergibt:

Aufgabe 1: Netzwerkanalyse

v) Umformen, LGS aufstellen:

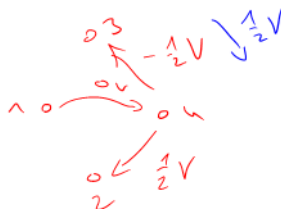
$$\begin{pmatrix} G_1 + G_3 + G_5 & -G_1 & -G_3 \\ -G_1 & G_1 + G_2 + G_6 & -G_6 \\ -G_3 & -G_6 & G_3 + G_4 + G_6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_{14} \\ U_{24} \\ U_{34} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ I_q \\ -I_q \end{pmatrix}$$

vi) Lösen des LGS ergibt:

$$U_{14} = 0 \text{ V}, U_{24} = \frac{1}{2} \text{ V}, U_{34} = -\frac{1}{2} \text{ V}$$

vii) Einsetzen in die Gleichungen aus (iii):

⇒ bekannt aus Teilaufgaben 1a) und 1b).

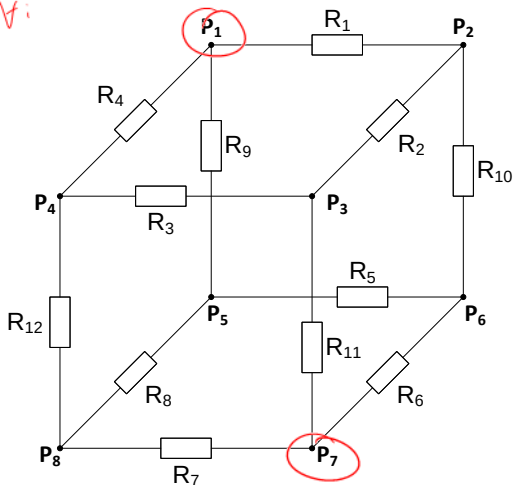


Aufgabe 1: Zusatzfolie

Aufgabe 2: Widerstandsnetze

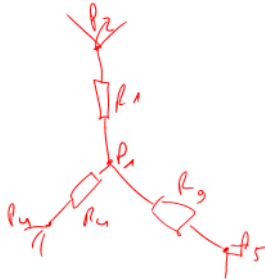
Bestimmen des Gesamtwiderstandes zwischen P_1 und P_7 :

$$R_i = 1\Omega \quad \forall i$$



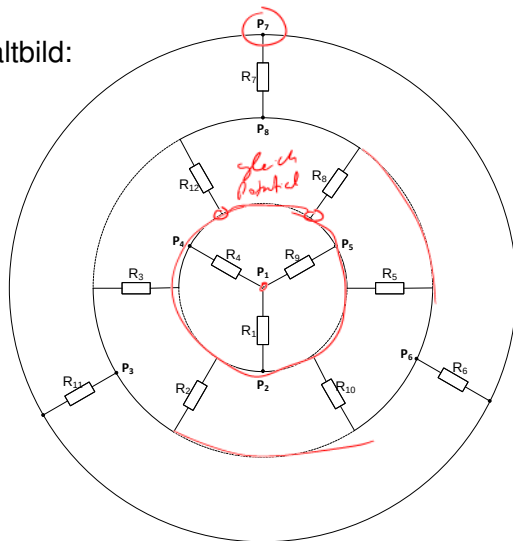
Aufgabe 2: Widerstandsnetze

i) Ersatzschaltbild:



Aufgabe 2: Widerstandsnetze

i) Ersatzschaltbild:



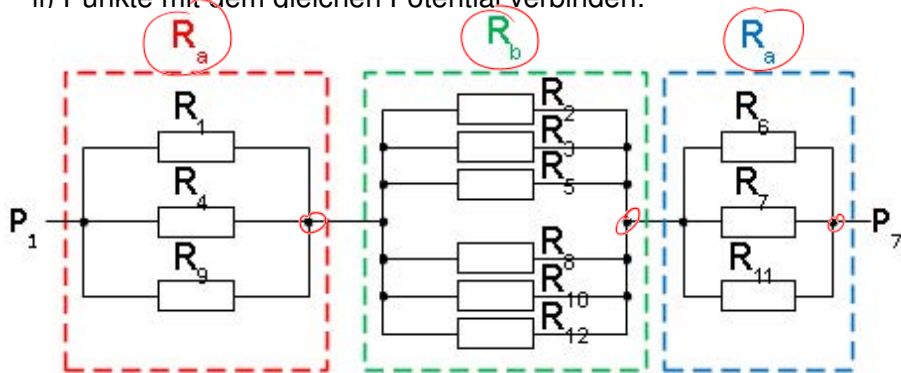
Aufgabe 2: Widerstandsnetze

ii) Punkte mit dem gleichen Potential verbinden:

Aufgabe 2: Widerstandsnetze

$$R_i = 1\Omega \text{ \textit{!}}$$

ii) Punkte mit dem gleichen Potential verbinden:



$$R_{ges} = 2R_a + R_b$$

Aufgabe 2: Widerstandsnetze

iii) Berechnen des Ersatzwiderstandes nach den Ohmschen Regeln:

$$R_{ges} = 2R_a + R_b$$

Aufgabe 2: Widerstandsnetze

iii) Berechnen des Ersatzwiderstandes nach den Ohmschen Regeln:

$$R_{ges} = 2R_a + R_b$$

$$\frac{1}{R_{ges}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$$

$$\frac{1}{R_a} = \sum_{i \in \{1,4,9\}} \frac{1}{R_i} = \frac{3}{R} \Rightarrow R_a = \frac{R}{3}$$

Aufgabe 2: Widerstandsnetze

iii) Berechnen des Ersatzwiderstandes nach den Ohmschen Regeln:

$$R_{ges} = 2R_a + R_b$$

$$\frac{1}{R_a} = \sum_{i \in \{1,4,9\}} \frac{1}{R_i} = \frac{3}{R} \quad \Rightarrow R_a = \frac{R}{3}$$

$$\frac{1}{R_b} = \sum_{i \in \{2,3,5,8,10,12\}} \frac{1}{R_i} = \frac{6}{R} \quad \Rightarrow R_b = \frac{R}{6}$$

Aufgabe 2: Widerstandsnetze

iii) Berechnen des Ersatzwiderstandes nach den Ohmschen Regeln:

$$R_{ges} = 2R_a + R_b$$

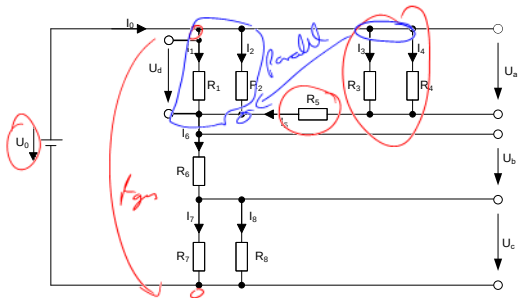
$$\frac{1}{R_a} = \sum_{i \in \{1,4,9\}} \frac{1}{R_i} = \frac{3}{R} \quad \Rightarrow R_a = \frac{R}{3}$$

$$\frac{1}{R_b} = \sum_{i \in \{2,3,5,8,10,12\}} \frac{1}{R_i} = \frac{6}{R} \quad \Rightarrow R_b = \frac{R}{6}$$

$$R_{ges} = \underline{2\frac{R}{3}} + \underline{\frac{R}{6}} = \frac{5}{6} \cancel{R} = \frac{5}{6} \cdot 1 \Omega = \frac{5}{6} \Omega$$

Aufgabe 2: Zusatzfolie

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände



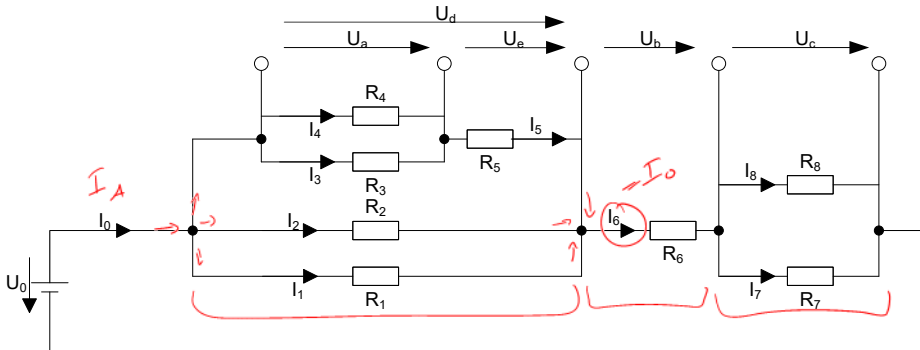
- Ersatzschaltbild zeichnen.
- Bestimmen von R_1 , R_3 , R_6 , R_7 , I_2 , I_3 , I_8 und U_0 .
- Eine Formel auf für Gesamtwiderstand aufstellen.
- Welche Stromstärke I'_0 ergibt sich für $U'_0 = 25 \text{ V}$?
- Beweisen, dass $\frac{1}{R_E(R_1, R_2, \dots, R_n)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

a) Ersatzschaltbild zeichnen:

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

a) Ersatzschaltbild zeichnen:



$$R_0 =$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

b) Bestimmen von R_1 , R_3 , R_6 , R_7 , I_2 , I_3 , I_8 und U_0 :

$$R_6 = \frac{U_b}{I_6} = \frac{U_b}{I_0} = \frac{5\text{ V}}{1\text{ A}} = \underline{5\Omega}$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

b) Bestimmen von R_1 , R_3 , R_6 , R_7 , I_2 , I_3 , I_8 und U_0 :

$$R_6 = \frac{U_b}{I_6} = \frac{U_b}{I_0} = \frac{5 \text{ V}}{1 \text{ A}} = 5 \Omega$$

$$I_8 = \frac{U_c}{R_8} = \frac{3 \text{ V}}{12 \Omega} = 250 \text{ mA}$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

b) Bestimmen von R_1 , R_3 , R_6 , R_7 , I_2 , I_3 , I_8 und U_0 :

$$R_6 = \frac{U_b}{I_6} = \frac{U_b}{I_0} = \frac{5 \text{ V}}{1 \text{ A}} = 5 \Omega$$

$$I_8 = \frac{U_c}{R_8} = \frac{3 \text{ V}}{12 \Omega} = 250 \text{ mA}$$

$$I_7 = I_0 - I_8 = 1 \text{ A} - 250 \text{ mA} = 750 \text{ mA}$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

b) Bestimmen von R_1 , R_3 , R_6 , R_7 , I_2 , I_3 , I_8 und U_0 :

$$R_6 = \frac{U_b}{I_6} = \frac{U_b}{I_0} = \frac{5 \text{ V}}{1 \text{ A}} = 5 \Omega$$

$$I_8 = \frac{U_c}{R_8} = \frac{3 \text{ V}}{12 \Omega} = 250 \text{ mA}$$

$$I_7 = I_0 - I_8 = 1 \text{ A} - 250 \text{ mA} = 750 \text{ mA}$$

$$R_7 = \frac{U_c}{I_7} = \frac{3 \text{ V}}{750 \text{ mA}} = 4 \Omega$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

b) Bestimmen von R_1 , R_3 , R_6 , R_7 , I_2 , I_3 , I_8 und U_0 :

$$R_6 = \frac{U_b}{I_6} = \frac{U_b}{I_0} = \frac{5 \text{ V}}{1 \text{ A}} = 5 \Omega$$

$$I_8 = \frac{U_c}{R_8} = \frac{3 \text{ V}}{12 \Omega} = 250 \text{ mA}$$

$$I_7 = I_0 - I_8 = 1 \text{ A} - 250 \text{ mA} = 750 \text{ mA}$$

$$R_7 = \frac{U_c}{I_7} = \frac{3 \text{ V}}{750 \text{ mA}} = 4 \Omega$$

$$U_e = R_5 I_5 = 10 \Omega \cdot \frac{1}{5} \text{ A} = 2 \text{ V}$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

b) Bestimmen von R_1 , R_3 , R_6 , R_7 , I_2 , I_3 , I_8 und U_0 :

$$R_6 = \frac{U_b}{I_6} = \frac{U_b}{I_0} = \frac{5 \text{ V}}{1 \text{ A}} = 5 \Omega$$

$$I_8 = \frac{U_c}{R_8} = \frac{3 \text{ V}}{12 \Omega} = 250 \text{ mA}$$

$$I_7 = I_0 - I_8 = 1 \text{ A} - 250 \text{ mA} = 750 \text{ mA}$$

$$R_7 = \frac{U_c}{I_7} = \frac{3 \text{ V}}{750 \text{ mA}} = 4 \Omega$$

$$U_e = R_5 I_5 = 10 \Omega \cdot \frac{1}{5} \text{ A} = 2 \text{ V}$$

$$U_d = U_a + U_e = 4 \text{ V} + 2 \text{ V} = 6 \text{ V}$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

b) Bestimmen von R_1 , R_3 , R_6 , R_7 , I_2 , I_3 , I_8 und U_0 :

$$R_6 = \frac{U_b}{I_6} = \frac{U_b}{I_0} = \frac{5 \text{ V}}{1 \text{ A}} = 5 \Omega$$

$$I_8 = \frac{U_c}{R_8} = \frac{3 \text{ V}}{12 \Omega} = 250 \text{ mA}$$

$$I_7 = I_0 - I_8 = 1 \text{ A} - 250 \text{ mA} = 750 \text{ mA}$$

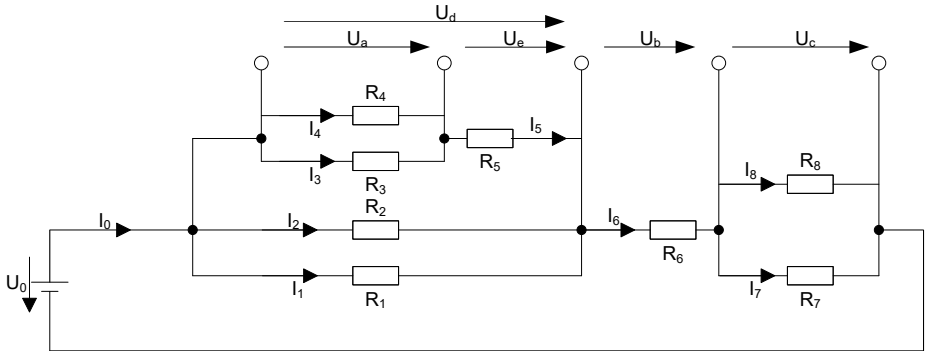
$$R_7 = \frac{U_c}{I_7} = \frac{3 \text{ V}}{750 \text{ mA}} = 4 \Omega$$

$$U_e = R_5 I_5 = 10 \Omega \cdot \frac{1}{5} \text{ A} = 2 \text{ V}$$

$$U_d = U_a + U_e = 4 \text{ V} + 2 \text{ V} = 6 \text{ V}$$

$$U_0 = U_d + U_b + U_c = 6 \text{ V} + 5 \text{ V} + 3 \text{ V} = 14 \text{ V}$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände



Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

$$I_2 = \frac{U_d}{R_2} = \frac{6\text{ V}}{10\ \Omega} = \frac{3}{5}\text{ A}$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

$$I_2 = \frac{U_d}{R_2} = \frac{6 \text{ V}}{10 \Omega} = \frac{3}{5} \text{ A}$$

$$I_1 = I_0 - I_2 - I_5 = 1 \text{ A} - \frac{3}{5} \text{ A} - \frac{1}{5} \text{ A} = \frac{1}{5} \text{ A}$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

$$I_2 = \frac{U_d}{R_2} = \frac{6 \text{ V}}{10 \Omega} = \frac{3}{5} \text{ A}$$

$$I_1 = I_0 - I_2 - I_5 = 1 \text{ A} - \frac{3}{5} \text{ A} - \frac{1}{5} \text{ A} = \frac{1}{5} \text{ A}$$

$$R_1 = \frac{U_d}{I_1} = \frac{6 \text{ V}}{\frac{1}{5} \text{ A}} = 30 \Omega$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

$$I_2 = \frac{U_d}{R_2} = \frac{6 \text{ V}}{10 \Omega} = \frac{3}{5} \text{ A}$$

$$I_1 = I_0 - I_2 - I_5 = 1 \text{ A} - \frac{3}{5} \text{ A} - \frac{1}{5} \text{ A} = \frac{1}{5} \text{ A}$$

$$R_1 = \frac{U_d}{I_1} = \frac{6 \text{ V}}{\frac{1}{5} \text{ A}} = 30 \Omega$$

$$I_4 = \frac{U_a}{R_4} = \frac{4 \text{ V}}{40 \Omega} = \frac{1}{10} \text{ A}$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

$$I_2 = \frac{U_d}{R_2} = \frac{6 \text{ V}}{10 \Omega} = \frac{3}{5} \text{ A}$$

$$I_1 = I_0 - I_2 - I_5 = 1 \text{ A} - \frac{3}{5} \text{ A} - \frac{1}{5} \text{ A} = \frac{1}{5} \text{ A}$$

$$R_1 = \frac{U_d}{I_1} = \frac{6 \text{ V}}{\frac{1}{5} \text{ A}} = 30 \Omega$$

$$I_4 = \frac{U_a}{R_4} = \frac{4 \text{ V}}{40 \Omega} = \frac{1}{10} \text{ A}$$

$$I_3 = I_5 - I_4 = \frac{1}{5} \text{ A} - \frac{1}{10} \text{ A} = \frac{1}{10} \text{ A}$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

$$I_2 = \frac{U_d}{R_2} = \frac{6 \text{ V}}{10 \Omega} = \frac{3}{5} \text{ A}$$

$$I_1 = I_0 - I_2 - I_5 = 1 \text{ A} - \frac{3}{5} \text{ A} - \frac{1}{5} \text{ A} = \frac{1}{5} \text{ A}$$

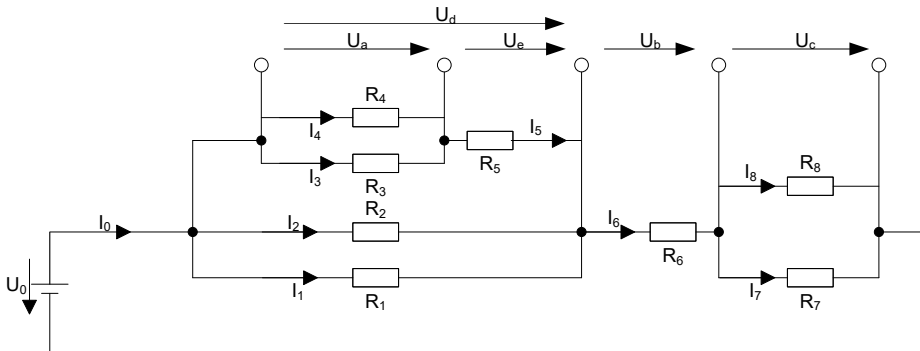
$$R_1 = \frac{U_d}{I_1} = \frac{6 \text{ V}}{\frac{1}{5} \text{ A}} = 30 \Omega$$

$$I_4 = \frac{U_a}{R_4} = \frac{4 \text{ V}}{40 \Omega} = \frac{1}{10} \text{ A}$$

$$I_3 = I_5 - I_4 = \frac{1}{5} \text{ A} - \frac{1}{10} \text{ A} = \frac{1}{10} \text{ A}$$

$$R_3 = \frac{U_a}{I_3} = \frac{4 \text{ V}}{\frac{1}{10} \text{ A}} = 40 \Omega$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände



Handwritten notes in red ink:

$R_{ges} = R_1 + R_2 + R_3$
 $\frac{1}{R_{ges}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

c) Eine Formel für den Gesamtwiderstand:

⇒ Sukzessives Anwenden der Ohmschen Gesetze:

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

c) Eine Formel für den Gesamtwiderstand:

⇒ Sukzessives Anwenden der Ohmschen Gesetze:

$$R_{ges} = R_{1,2,3,4,5} + R_6 + R_{7,8}$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

c) Eine Formel für den Gesamtwiderstand:

⇒ Sukzessives Anwenden der Ohmschen Gesetze:

$$\begin{aligned} R_{ges} &= R_{1,2,3,4,5} + R_6 + R_{7,8} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{3,4,5}}} + R_6 + \frac{1}{\frac{1}{R_7} + \frac{1}{R_8}} \end{aligned}$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

c) Eine Formel für den Gesamtwiderstand:

⇒ Sukzessives Anwenden der Ohmschen Gesetze:

$$\begin{aligned} R_{ges} &= R_{1,2,3,4,5} + R_6 + R_{7,8} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{3,4,5}}} + R_6 + \frac{1}{\frac{1}{R_7} + \frac{1}{R_8}} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} + R_5}} + R_6 + \frac{1}{\frac{1}{R_7} + \frac{1}{R_8}} \end{aligned}$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

vorher: $U_0 = 1 \mu V$

d) Stromstärke I'_0 bei Spannung $U'_0 = 25 V$?

- ▶ Sei R'_{ges} der neue Gesamtwiderstand.
- ▶ Der Widerstand stellt eine konstante Größe dar!

$$R'_{ges} = R_{ges}$$

$$\Leftrightarrow \frac{U'_0}{I'_0} = \frac{U_0}{I_0} \Leftrightarrow \frac{I'_0}{U'_0} = \frac{I_0}{U_0}$$

$$\Leftrightarrow I'_0 = \frac{I_0 \cdot U'_0}{U_0} = \frac{25V \cdot 1A}{1\mu V} = 1.786 \text{ A}$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

d) Stromstärke I'_0 bei Spannung $U'_0 = 25 \text{ V}$?

- ▶ Sei R'_{ges} der neue Gesamtwiderstand.
- ▶ Der Widerstand stellt eine konstante Größe dar!

$$R'_{ges} = R_{ges}$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

d) Stromstärke I'_0 bei Spannung $U'_0 = 25 \text{ V}$?

- ▶ Sei R'_{ges} der neue Gesamtwiderstand.
- ▶ Der Widerstand stellt eine konstante Größe dar!

$$\begin{aligned} R'_{ges} &= R_{ges} \\ \Leftrightarrow \frac{U'_0}{I'_0} &= \frac{U_0}{I_0} \end{aligned}$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

d) Stromstärke I'_0 bei Spannung $U'_0 = 25 \text{ V}$?

- ▶ Sei R'_{ges} der neue Gesamtwiderstand.
- ▶ Der Widerstand stellt eine konstante Größe dar!

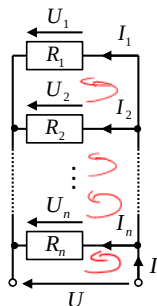
$$\begin{aligned} R'_{ges} &= R_{ges} \\ \Leftrightarrow \frac{U'_0}{I'_0} &= \frac{U_0}{I_0} \\ \Rightarrow I'_0 &= \frac{25 \text{ V} \cdot 1 \text{ A}}{14 \text{ V}} \approx 1.786 \text{ A} \end{aligned}$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

e) Gesamtwiderstand bei parallel geschalteten Widerständen.

Die Teilspannung ist für jeden Zweig identisch:
 $U = U_1 = U_2 = \dots = U_n$. Damit ist der Gesamtstrom $I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$ nach der 2. Kirchhoffschen Regel.

$U =$

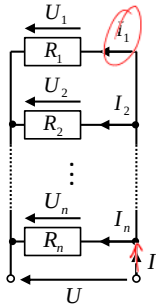


$$U_n - U = 0$$
$$\Rightarrow U_n = U$$

Aufgabe 3: Spannungen, Ströme und Widerstände

e) Gesamtwiderstand bei parallel geschalteten Widerständen.

Die Teilspannung ist für jeden Zweig identisch:
 $U = U_1 = U_2 = \dots = U_n$. Damit ist der Gesamtstrom $I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$ nach der 2. Kirchhoffschen Regel.



$$u = R \cdot I \Leftrightarrow I = \frac{u}{R}$$

$$\bar{I} = I_1 + I_2 + \dots + I_n = \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} + \dots + \frac{U_n}{R_n} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \dots + \frac{U}{R_n} = \frac{U}{R_{ges}}$$

Damit folgt: $\frac{1}{R_{ges}} = \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_n}$

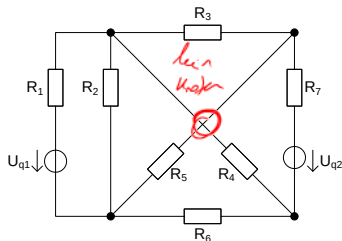
$$\frac{x}{y} = \frac{x}{z} \Leftrightarrow \frac{1}{y} = \frac{1}{z} \quad \text{kurz}$$

Aufgabe 3: Zusatzfolie

Aufgabe 4: Netzwerkanalyse



Gegeben sei das Netzwerk:



Es gelte $R_i = 1 \Omega \forall i$

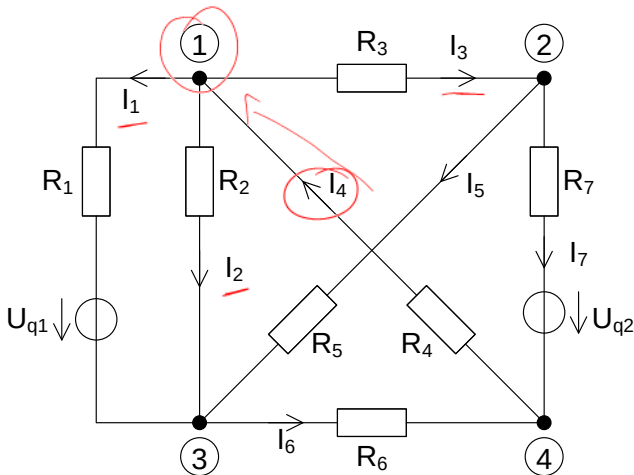
$U_{q1} = 2 \text{ V}, U_{q2} = 4 \text{ V}$

Zweigströme mit unterschiedlichen Verfahren bestimmen:

- a) Zweigstromanalyse
- b) Maschenstromanalyse
- c) Knotenspannungsanalyse

Aufgabe 4: Netzwerkanalyse

Einzeichnen der Zweigströme und Knoten:



Aufgabe 4: Zweigstromanalyse

i) Aufstellen der Knotengleichungen:

$$K1 : \quad \underbrace{-I_1 \quad -I_2 \quad -I_3}_{\text{}} \quad \underbrace{+I_4}_{\text{}} = 0$$

Aufgabe 4: Zweigstromanalyse

i) Aufstellen der Knotengleichungen:

$$K1 : \quad -I_1 \quad -I_2 \quad -I_3 \quad +I_4 \quad \quad \quad = 0$$

$$K2 : \quad \quad \quad I_3 \quad \quad -I_5 \quad \quad -I_7 \quad = 0$$

Aufgabe 4: Zweigstromanalyse

i) Aufstellen der Knotengleichungen:

$$K1 : \quad -I_1 \quad -I_2 \quad -I_3 \quad +I_4 \quad \quad \quad = 0$$

$$K2 : \quad \quad \quad I_3 \quad \quad -I_5 \quad \quad -I_7 \quad = 0$$

$$K3 : \quad I_1 \quad +I_2 \quad \quad \quad +I_5 \quad -I_6 \quad \quad = 0$$

Aufgabe 4: Zweigstromanalyse

i) Aufstellen der Knotengleichungen:

$$K1 : \quad -I_1 \quad -I_2 \quad -I_3 \quad +I_4 \quad \quad \quad = 0$$

$$K2 : \quad \quad \quad I_3 \quad \quad -I_5 \quad \quad -I_7 \quad = 0$$

$$K3 : \quad I_1 \quad +I_2 \quad \quad \quad +I_5 \quad -I_6 \quad \quad = 0$$

$$(K4 : \quad \quad \quad -I_4 \quad \quad +I_6 \quad +I_7 \quad = 0)$$

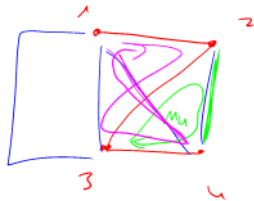
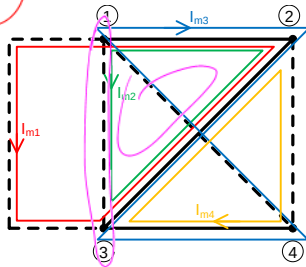
K4 ist linear abhängig. Daher keine weitere Berücksichtigung!

Aufgabe 4: Zweigstromanalyse

ii) Bestimmen der Maschen

$$m = 7 - 3 = 4$$

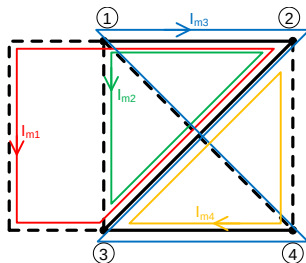
$$k=4 \quad z=7$$



$$M1: U_1 \quad -U_3 \quad -U_5 \quad = -U_{q1}$$

Aufgabe 4: Zweigstromanalyse

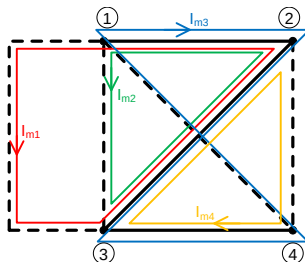
ii) Bestimmen der Maschen



$$\begin{array}{llllll}
 M1 : & U_1 & -U_3 & -U_5 & = -U_{q1} \\
 M2 : & U_2 & -U_3 & -U_5 & = 0
 \end{array}$$

Aufgabe 4: Zweigstromanalyse

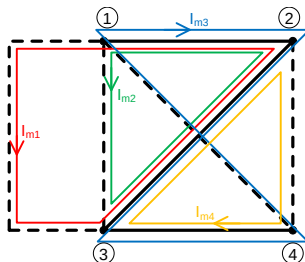
ii) Bestimmen der Maschen



$$\begin{array}{llllll}
 M1 : & U_1 & -U_3 & -U_5 & & = -U_{q1} \\
 M2 : & U_2 & -U_3 & -U_5 & & = 0 \\
 M3 : & & U_3 & +U_4 & +U_5 & +U_6 = 0
 \end{array}$$

Aufgabe 4: Zweigstromanalyse

ii) Bestimmen der Maschen



$$\begin{array}{lcl}
 M1 : & U_1 & -U_3 & -U_5 & = -U_{q1} \\
 M2 : & U_2 & -U_3 & -U_5 & = 0 \\
 M3 : & & U_3 & +U_4 & +U_5 & +U_6 & = 0 \\
 M4 : & & & -U_5 & -U_6 & +U_7 & = -U_{q2}
 \end{array}$$

Aufgabe 4: Zweigstromanalyse

iii) Ersetzen von U_j durch $R_j I_j$ in Maschengleichungen:

$$M1 : \quad R_1 I_1 \quad - R_3 I_3 \quad - R_5 I_5 \quad = -U_{q1}$$

Aufgabe 4: Zweigstromanalyse

iii) Ersetzen von U_j durch $R_j I_j$ in Maschengleichungen:

$$\begin{array}{llll} M1 : & R_1 I_1 & -R_3 I_3 & -R_5 I_5 & = -U_{q1} \\ M2 : & R_2 I_2 & -R_3 I_3 & -R_5 I_5 & = 0 \end{array}$$

Aufgabe 4: Zweigstromanalyse

iii) Ersetzen von U_j durch $R_j I_j$ in Maschengleichungen:

$$\begin{array}{llllllll} M1 : & R_1 I_1 & & -R_3 I_3 & & -R_5 I_5 & & = -U_{q1} \\ M2 : & & R_2 I_2 & -R_3 I_3 & & -R_5 I_5 & & = 0 \\ M3 : & & & R_3 I_3 & +R_4 I_4 & +R_5 I_5 & +R_6 I_6 & = 0 \end{array}$$

Aufgabe 4: Zweigstromanalyse

iii) Ersetzen von U_j durch $R_j I_j$ in Maschengleichungen:

$$\begin{array}{llllllll} M1 : & R_1 I_1 & & -R_3 I_3 & & -R_5 I_5 & & = -U_{q1} \\ M2 : & & R_2 I_2 & -R_3 I_3 & & -R_5 I_5 & & = 0 \\ M3 : & & & R_3 I_3 & +R_4 I_4 & +R_5 I_5 & +R_6 I_6 & = 0 \\ M4 : & & & & & -R_5 I_5 & -R_6 I_6 & +R_7 I_7 = -U_{q2} \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} I_1 \\ \vdots \\ I_7 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 4: Zweigstromanalyse

iv) Zusammenfassen von (i) und (iii) zu einem linearen Gleichungssystem (LGS)

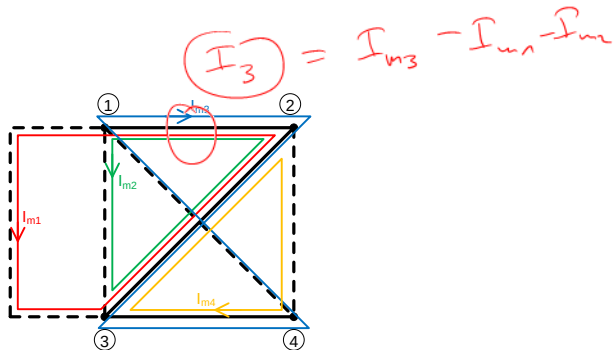
$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ R_1 & 0 & -R_3 & 0 & -R_5 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & -R_3 & 0 & -R_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_3 & R_4 & R_5 & R_6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -R_5 & -R_6 & R_7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \\ I_7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -U_{q_1} \\ 0 \\ 0 \\ -U_{q_2} \end{pmatrix}$$

Aufgabe 4: Zweigstromanalyse

v) Einsetzen von Werten und Lösen des LGS (z. B. mittels Gauß-Algorithmus) ergibt:

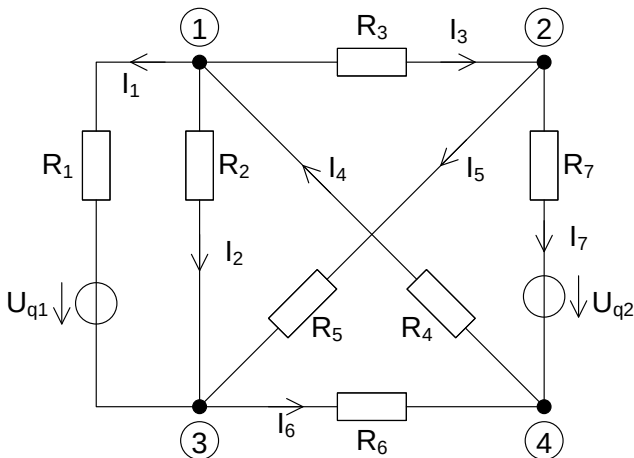
$$I_1 = -\frac{4}{3} \text{ A}, I_2 = \frac{2}{3} \text{ A}, I_3 = -\frac{2}{3} \text{ A}, I_4 = -\frac{4}{3} \text{ A}, I_5 = \frac{4}{3} \text{ A}, I_6 = \frac{2}{3} \text{ A}, \\ I_7 = -2 \text{ A}$$


Aufgabe 4: Netzwerkanalyse



Aufgabe 4: Netzwerkanalyse

Einzeichnen der Zweigströme und Knoten:



Aufgabe 4: Maschenstromanalyse

- i) Durchführen der Schritte (i) - (iii) von Teil a)
- ii) Darstellen der Zweigströme durch Maschenströme:

$$I_1 = I_{m_1}$$

Aufgabe 4: Maschenstromanalyse

i) Durchführen der Schritte (i) - (iii) von Teil a)

ii) Darstellen der Zweigströme durch Maschenströme:

$$I_1 = I_{m_1}$$

$$I_5 = -I_{m_1} - I_{m_2} + I_{m_3} - I_{m_4}$$

Aufgabe 4: Maschenstromanalyse

i) Durchführen der Schritte (i) - (iii) von Teil a)

ii) Darstellen der Zweigströme durch Maschenströme:

$$I_1 = I_{m_1}$$

$$I_2 = I_{m_2}$$

$$I_5 = -I_{m_1} - I_{m_2} + I_{m_3} - I_{m_4}$$

Aufgabe 4: Maschenstromanalyse

i) Durchführen der Schritte (i) - (iii) von Teil a)

ii) Darstellen der Zweigströme durch Maschenströme:

$$I_1 = I_{m_1}$$

$$I_2 = I_{m_2}$$

$$I_5 = -I_{m_1} - I_{m_2} + I_{m_3} - I_{m_4}$$

$$I_6 = I_{m_3} - I_{m_4}$$

Aufgabe 4: Maschenstromanalyse

i) Durchführen der Schritte (i) - (iii) von Teil a)

ii) Darstellen der Zweigströme durch Maschenströme:

$$I_1 = I_{m_1}$$

$$I_2 = I_{m_2}$$

$$I_3 = -I_{m_1} - I_{m_2} + I_{m_3}$$

$$I_5 = -I_{m_1} - I_{m_2} + I_{m_3} - I_{m_4}$$

$$I_6 = I_{m_3} - I_{m_4}$$

$$I_7 = I_{m_4}$$



Aufgabe 4: Maschenstromanalyse

i) Durchführen der Schritte (i) - (iii) von Teil a)

ii) Darstellen der Zweigströme durch Maschenströme:

$$I_1 = I_{m_1}$$

$$I_2 = I_{m_2}$$

$$I_3 = -I_{m_1} - I_{m_2} + I_{m_3}$$

$$I_4 = I_{m_3}$$

$$I_5 = -I_{m_1} - I_{m_2} + I_{m_3} - I_{m_4}$$

$$I_6 = I_{m_3} - I_{m_4}$$

$$I_7 = I_{m_4}$$

Aufgabe 4: Maschenstromanalyse

iii) Ersetzen der Zweigströme in den Maschengleichungen, ergibt folgendes LGS:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} R_1 + R_3 + R_5 & R_3 + R_5 & R_3 + R_5 & R_5 \\ R_3 + R_5 & R_2 + R_3 + R_5 & R_3 + R_5 & R_5 \\ R_3 + R_5 & R_3 + R_5 & R_3 + R_4 + R_5 + R_6 & R_5 + R_6 \\ R_5 & R_5 & R_5 + R_6 & R_5 + R_6 + R_7 \end{pmatrix}}_{\text{Maschenimpedanzmatrix}} \underbrace{\begin{pmatrix} I_{m_1} \\ I_{m_2} \\ I_{m_3} \\ I_{m_4} \end{pmatrix}}_{\text{Vektor der Maschenströme}} = \underbrace{\begin{pmatrix} -U_{q_1} \\ 0 \\ 0 \\ -U_{q_2} \end{pmatrix}}_{\text{Vektor der Spannungsquellen}}$$

Aufgabe 4: Maschenstromanalyse

iv) Lösen des LGS:

$$I_{m_1} = -\frac{4}{3} \text{ A}, I_{m_2} = \frac{2}{3} \text{ A}, I_{m_3} = -\frac{4}{3} \text{ A}, I_{m_4} = -2 \text{ A}$$

Aufgabe 4: Maschenstromanalyse

iv) Lösen des LGS:

$$I_{m_1} = -\frac{4}{3} \text{ A}, I_{m_2} = \frac{2}{3} \text{ A}, I_{m_3} = -\frac{4}{3} \text{ A}, I_{m_4} = -2 \text{ A}$$

v) Einsetzen der Maschenströme in die die Gleichungen aus (ii) ergibt:

$$I_1 = -\frac{4}{3} \text{ A}, I_2 = \frac{2}{3} \text{ A}, I_3 = -\frac{2}{3} \text{ A}, I_4 = -\frac{4}{3} \text{ A}, I_5 = \frac{4}{3} \text{ A}, I_6 = \frac{2}{3} \text{ A}, \\ I_7 = -2 \text{ A}$$

Aufgabe 4: Knotenspannungsanalyse

ii) Aufstellen der Knotengleichungen

$$K1 : \quad I_1' \quad + I_2 \quad + I_3 \quad - I_4 \quad = I_{q1}$$

Aufgabe 4: Knotenspannungsanalyse

ii) Aufstellen der Knotengleichungen

$$\begin{array}{lcl} K1 : & I'_1 & +I_2 \quad +I_3 \quad -I_4 & = I_{q1} \\ K2 : & & -I_3 \quad \quad +I_5 \quad \quad +I'_7 & = I_{q2} \end{array}$$

Aufgabe 4: Knotenspannungsanalyse

ii) Aufstellen der Knotengleichungen

$$\begin{array}{lcl} K1 : & I'_1 & +I_2 \quad +I_3 \quad -I_4 & = I_{q1} \\ K2 : & & -I_3 & +I_5 \quad +I'_7 & = I_{q2} \\ K3 : & -I'_1 & -I_2 & -I_5 \quad +I_6 & = -I_{q1} \end{array}$$

Aufgabe 4: Knotenspannungsanalyse

ii) Aufstellen der Knotengleichungen

$$K1: \quad I_1' \quad +I_2 \quad +I_3 \quad -I_4 \quad \quad \quad = I_{q1}$$

$$K2: \quad \quad \quad -I_3 \quad \quad +I_5 \quad \quad +I_7' \quad = I_{q2}$$

$$K3: \quad -I_1' \quad -I_2 \quad \quad \quad -I_5 \quad +I_6 \quad \quad = -I_{q1}$$

$$(K4: \quad \quad \quad -I_4 \quad \quad +I_6 \quad +I_7' \quad = I_{q2})$$

$$\text{mit } \underline{I_1' = I_1 + I_{q1}}, \underline{I_7' = I_7 + I_{q2}}, I_{q1} = \frac{U_{q1}}{R_1} \text{ und } I_{q2} = \frac{U_{q2}}{R_7}.$$

K4 ist linear abhängig. Daher keine weitere Berücksichtigung!

Aufgabe 4: Knotenspannungsanalyse

iii) Darstellen der Zweigströme durch Leitwerte G_i und Knotenspannungen U_{nm}

$$I'_1 = G_1 U_{13} = G_1 (U_{14} - U_{34})$$

Aufgabe 4: Knotenspannungsanalyse

iii) Darstellen der Zweigströme durch Leitwerte G_i und Knotenspannungen U_{nm}

$$I'_1 = G_1 U_{13} = G_1 (U_{14} - U_{34})$$

$$I_5 = G_5 U_{23} = G_5 (U_{24} - U_{34})$$

Aufgabe 4: Knotenspannungsanalyse

iii) Darstellen der Zweigströme durch Leitwerte G_i und Knotenspannungen U_{nm}

$$I'_1 = G_1 U_{13} = G_1 (U_{14} - U_{34})$$

$$I_5 = G_5 U_{23} = G_5 (U_{24} - U_{34})$$

$$I_1 = I'_1 - I_{q1} = G_1 (U_{14} - U_{34}) - I_{q1}$$

Aufgabe 4: Knotenspannungsanalyse

iii) Darstellen der Zweigströme durch Leitwerte G_i und Knotenspannungen U_{nm}

$$\begin{aligned} I'_1 &= G_1 U_{13} = G_1 (U_{14} - U_{34}) & I_5 &= G_5 U_{23} = G_5 (U_{24} - U_{34}) \\ I_1 &= I'_1 - I_{q1} = G_1 (U_{14} - U_{34}) - I_{q1} & I_6 &= G_6 U_{34} \end{aligned}$$

Aufgabe 4: Knotenspannungsanalyse

iii) Darstellen der Zweigströme durch Leitwerte G_i und Knotenspannungen U_{nm}

$$\begin{aligned} I'_1 &= G_1 U_{13} = G_1 (U_{14} - U_{34}) & I_5 &= G_5 U_{23} = G_5 (U_{24} - U_{34}) \\ I_1 &= I'_1 - I_{q1} = G_1 (U_{14} - U_{34}) - I_{q1} & I_6 &= G_6 U_{34} \\ I_2 &= G_2 U_{13} = G_2 (U_{14} - U_{34}) \end{aligned}$$

Aufgabe 4: Knotenspannungsanalyse

iii) Darstellen der Zweigströme durch Leitwerte G_i und Knotenspannungen U_{nm}

$$I'_1 = G_1 U_{13} = G_1 (U_{14} - U_{34})$$

$$I_5 = G_5 U_{23} = G_5 (U_{24} - U_{34})$$

$$I_1 = I'_1 - I_{q1} = G_1 (U_{14} - U_{34}) - I_{q1}$$

$$I_6 = G_6 U_{34}$$

$$I_2 = G_2 U_{13} = G_2 (U_{14} - U_{34})$$

$$I'_7 = G_7 U_{24}$$

Aufgabe 4: Knotenspannungsanalyse

iii) Darstellen der Zweigströme durch Leitwerte G_i und Knotenspannungen U_{nm}

$$I'_1 = G_1 U_{13} = G_1 (U_{14} - U_{34})$$

$$I_1 = I'_1 - I_{q1} = G_1 (U_{14} - U_{34}) - I_{q1}$$

$$I_2 = G_2 U_{13} = G_2 (U_{14} - U_{34})$$

$$I_3 = G_3 U_{12} = G_3 (U_{14} - U_{24})$$

$$I_5 = G_5 U_{23} = G_5 (U_{24} - U_{34})$$

$$I_6 = G_6 U_{34}$$

$$I'_7 = G_7 U_{24}$$

Aufgabe 4: Knotenspannungsanalyse

iii) Darstellen der Zweigströme durch Leitwerte G_i und Knotenspannungen U_{nm}

$$I'_1 = G_1 U_{13} = G_1 (U_{14} - U_{34})$$

$$I_1 = I'_1 - I_{q1} = G_1 (U_{14} - U_{34}) - I_{q1}$$

$$I_2 = G_2 U_{13} = G_2 (U_{14} - U_{34})$$

$$I_3 = G_3 U_{12} = G_3 (U_{14} - U_{24})$$

$$I_5 = G_5 U_{23} = G_5 (U_{24} - U_{34})$$

$$I_6 = G_6 U_{34}$$

$$I'_7 = G_7 U_{24}$$

$$I_7 = I'_7 - I_{q2} = G_7 U_{24} - I_{q2}$$

Aufgabe 4: Knotenspannungsanalyse

iii) Darstellen der Zweigströme durch Leitwerte G_i und Knotenspannungen U_{nm}

$$I'_1 = G_1 U_{13} = G_1 (U_{14} - U_{34})$$

$$I_1 = I'_1 - I_{q1} = G_1 (U_{14} - U_{34}) - I_{q1}$$

$$I_2 = G_2 U_{13} = G_2 (U_{14} - U_{34})$$

$$I_3 = G_3 U_{12} = G_3 (U_{14} - U_{24})$$

$$I_4 = G_4 U_{41} = -G_4 U_{14}$$

$$I_5 = G_5 U_{23} = G_5 (U_{24} - U_{34})$$

$$I_6 = G_6 U_{34}$$

$$I'_7 = G_7 U_{24}$$

$$I_7 = I'_7 - I_{q2} = G_7 U_{24} - I_{q2}$$

Aufgabe 4: Knotenspannungsanalyse

iv) Ersetzen der Zweigströme in den Knotengleichungen entsprechend (iii) und Umformen ergibt das folgende LGS:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} G_1 + G_2 + G_3 + G_4 & -G_3 & -(G_1 + G_2) \\ -G_3 & G_3 + G_5 + G_7 & -G_5 \\ -(G_1 + G_2) & -G_5 & G_1 + G_2 + G_5 + G_6 \end{pmatrix}}_{\text{Knotenadmittanzmatrix}} \underbrace{\begin{pmatrix} U_{14} \\ U_{24} \\ U_{34} \end{pmatrix}}_{\text{Vektor der Knotenspannungen}} = \underbrace{\begin{pmatrix} I_{q1} \\ I_{q2} \\ -I_{q1} \end{pmatrix}}_{\text{Vektor der Stromquellen}}$$

Aufgabe 4: Knotenspannungsanalyse

v) Lösen des LGS (z.B. mittels Gauß-Algorithmus) ergibt die Knotenspannungen:

$$U_{14} = \frac{4}{3} \text{ V}, U_{24} = 2 \text{ V}, U_{34} = \frac{2}{3} \text{ V}$$

vi) Einsetzen der Knotenspannungen in die die Gleichungen aus (iii) ergibt:

$$I_1 = -\frac{4}{3} \text{ A}, I_2 = \frac{2}{3} \text{ A}, I_3 = -\frac{2}{3} \text{ A}, I_4 = -\frac{4}{3} \text{ A}, I_5 = \frac{4}{3} \text{ A}, I_6 = \frac{2}{3} \text{ A}, \\ I_7 = -2 \text{ A}$$

Aufgabe 4: Zusatzfolie